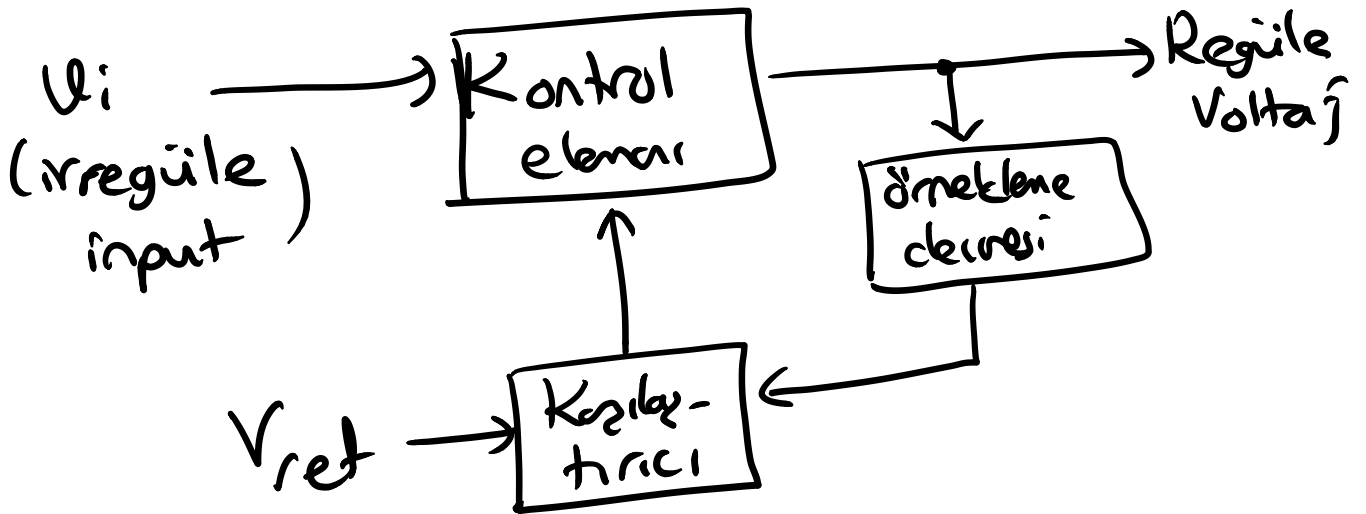
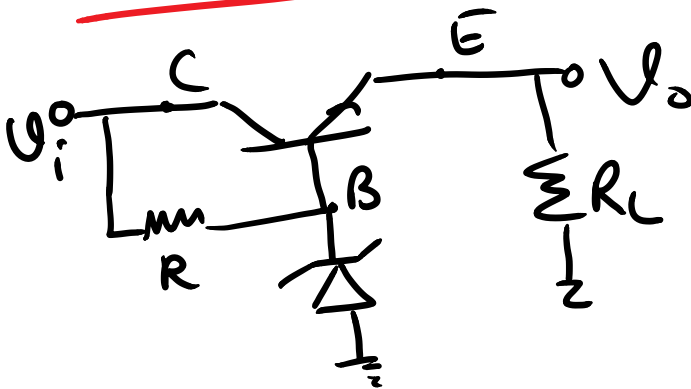


GERİLİM & AKIM REGÜLASYONU ve OSİLATÖRLER

① Ser Gerilim Regülasyonu:



Örnek:

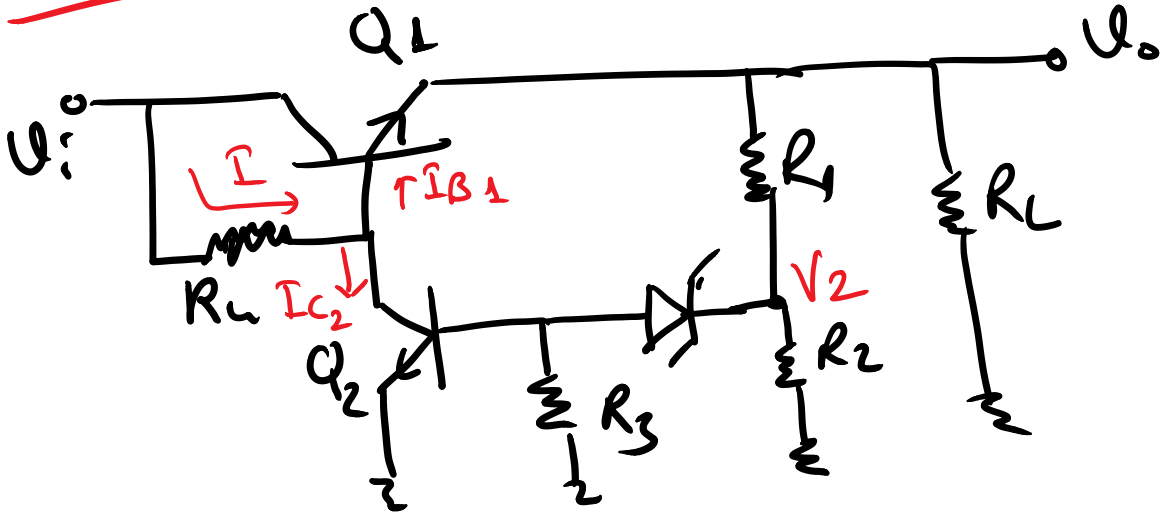


(*) V_o düşerse V_{BE} artar, ve I_B artar $\rightarrow I_E$ artar. I_E artınca $V_o = R_L \cdot I_E$ 'den V_o artar.

(*) V_o artarsa V_{BE} azalır, ve I_B azalır $\rightarrow I_E$ azalır.

I_E artınca $V_o = R_L \cdot I_E$ 'den V_o artar.

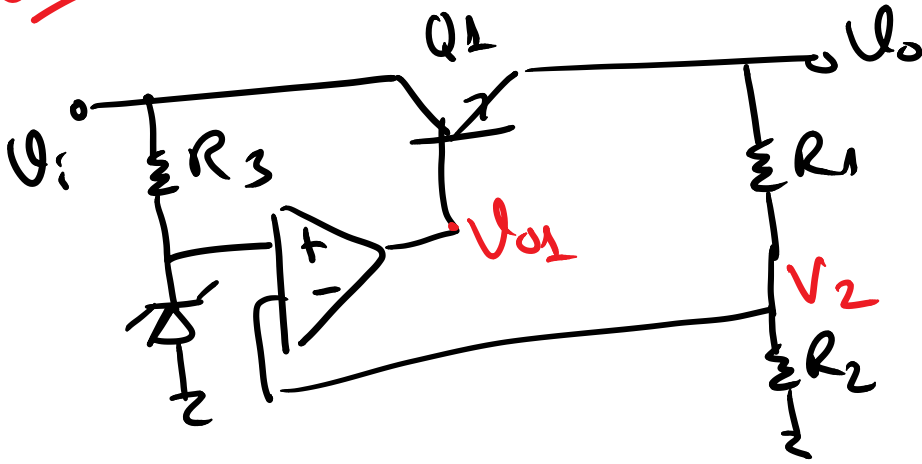
Örnek:



V_o yükselirse V_2 yükselir. V_2 yükselirse Q_2 'ye ait V_{BE2} yükselir $\Rightarrow I_{B2}$ yükselir. I_{B2} yükselirse I_{C2} yükselir. I_{C2} yükselirse I_{B1} azalır. $\Rightarrow I_{B1}$ azalırsa I_{E1} azalır. ve $V_o \sim I_E$ old. için V_o azalır.

$$V_o = (V_2 + V_{BE2}) \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} / C$$

Örnek



$$\frac{V_o}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = V_2$$

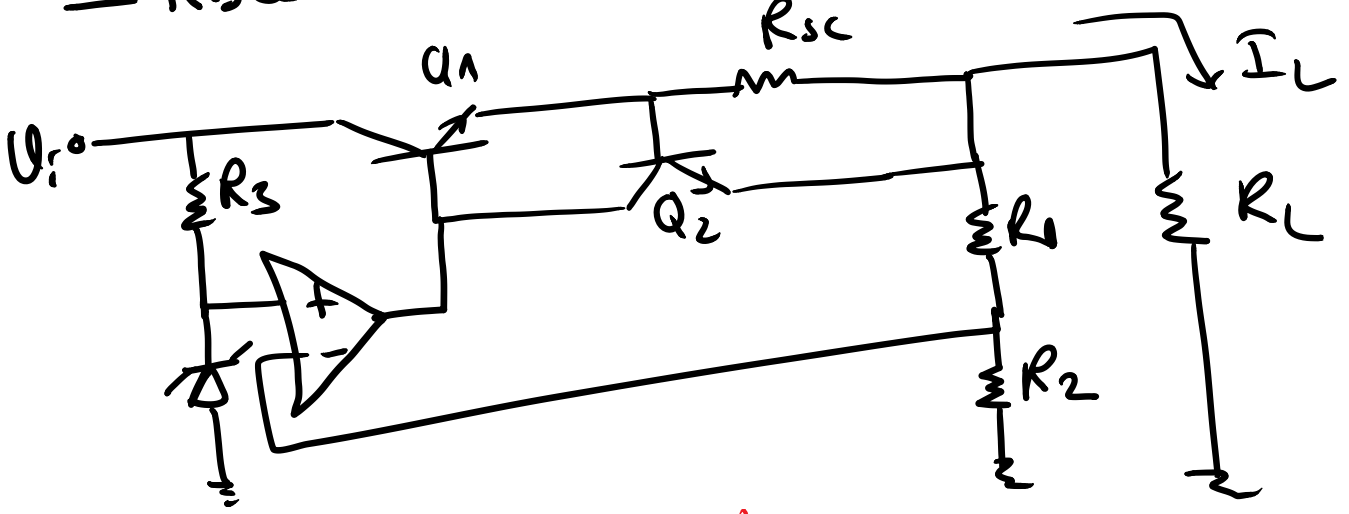
$$\Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot V_2$$

→ V_o yükselirse V_2 yükselir ve $V_{o1} = -V_{cc}$ olur.
 Bu durumda transistör aktif (OFF) ve açık devre olur. $\Rightarrow I_E = I_{Emm}$ (sızmak akımı) $\Rightarrow V_o \sim I_E$
 old. için V_o azalır.

→ V_o düşerse V_2 düşer ve $V_{o1} = +V_{cc}$ olur.
 Bu durumda transistör doyuma girer (SAT.) ve $I_E = I_{Esat} \Rightarrow V_o \sim I_E$ old. için V_o artar.

Akım Sınırlayıcı Devre:

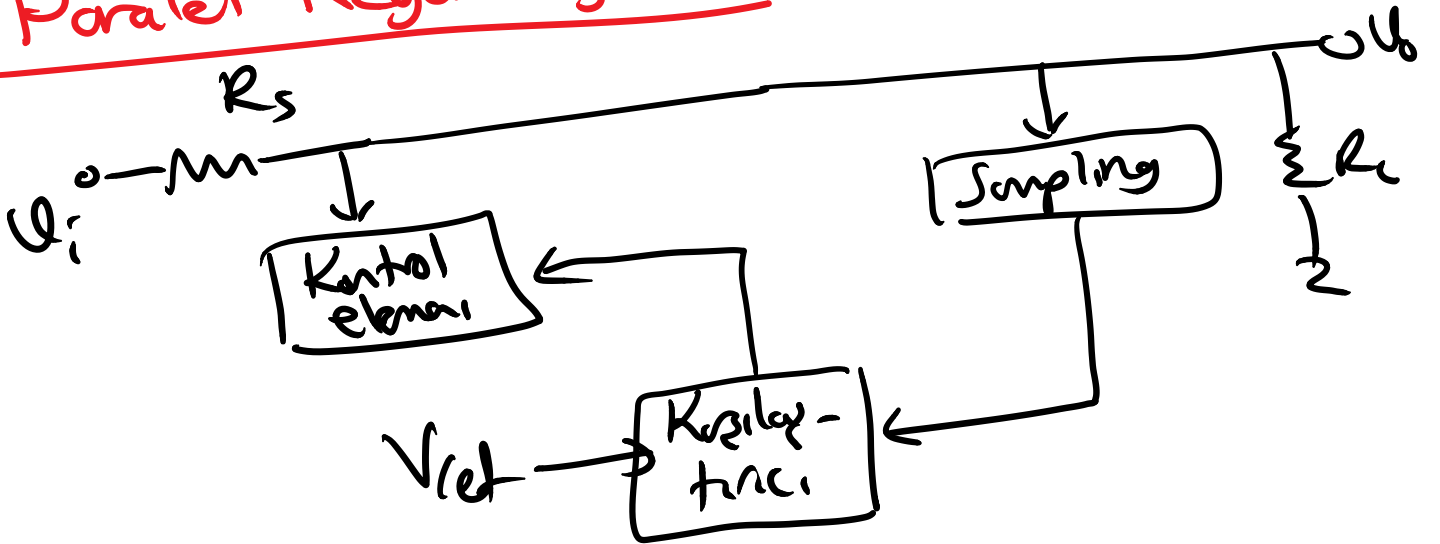
— Kısa devre akım kısırlamayı önlemek için —



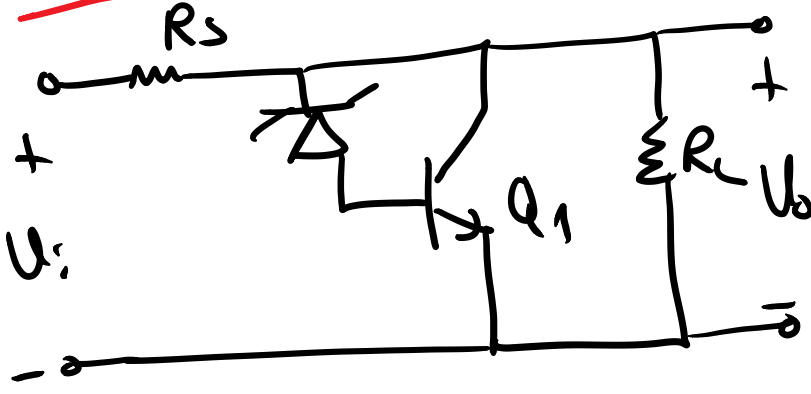
(Q_2 normally off)

R_{sc} normally is very small. If I_L becomes too large, $V_{R_{sc}}$ becomes large and Q_2 turns on, reducing the base current of Q_1 and thus limiting I_L .

Parallel Regulation:



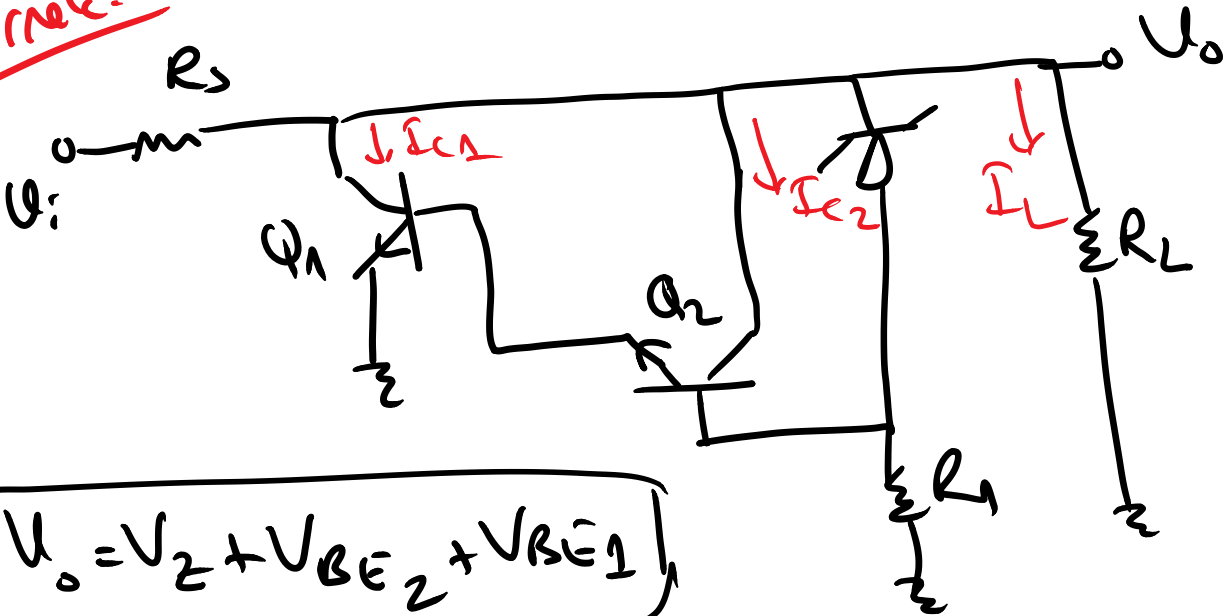
Örnek:



$$U_o = V_z + V_{BE}$$

V_o azalırsa V_{BE} azalır $\rightarrow I_B$ azalır ve I_C azalır. I_C azalırsa I_L azalır $\Rightarrow V_o$ azalır.

Örnek:



$$U_o = V_z + V_{BE2} + V_{BE1}$$

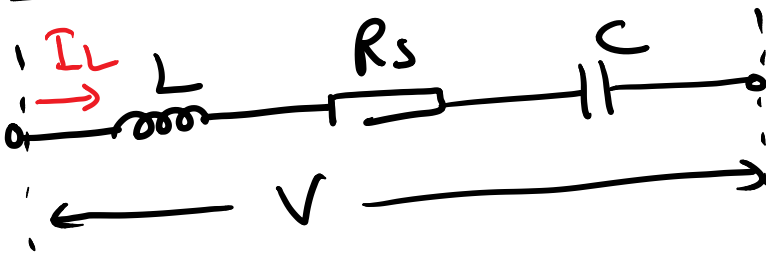
V_o azalırsa $V_{BE2} + V_{BE1}$ azalır ve Q_2 ve Q_1 daha az iletkenlikten dolayı I_{C1} ve I_{C2} azalır $\Rightarrow I_L$ azalır. I_L azalırsa $\Rightarrow V_o = I_L \cdot R_L$ 'den V_o azalır.

Oscillatörler:

① Rezonans Devreleri:

Rezonans devreleri, L ve C elemanlarının birlikte kullanılması ile oluşturulan ve frekans seçici özelliğe sahip devrelerdir.

Seri rezonans devresi:

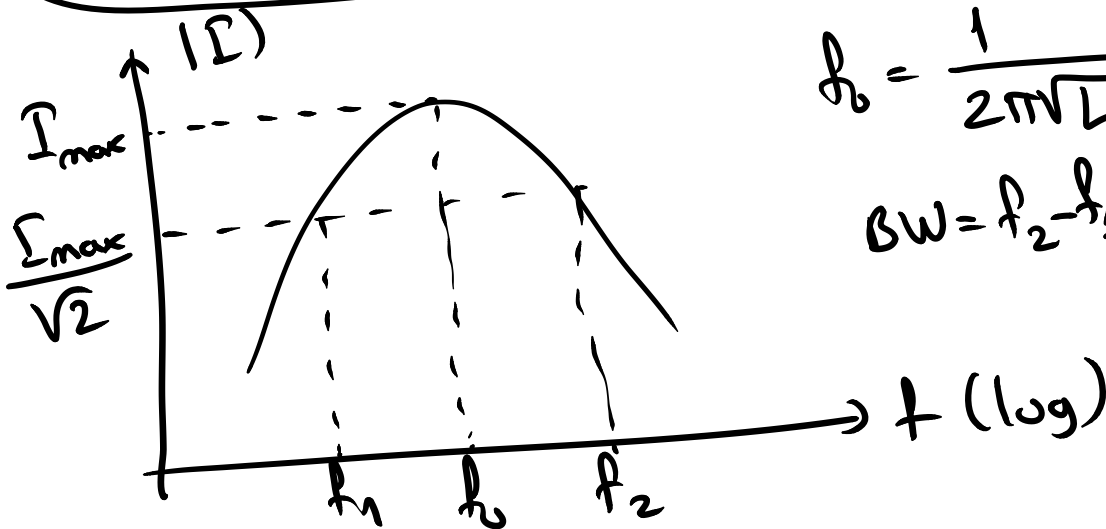


$$I(s) = \frac{s V(s)}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_s} = \frac{1}{\omega_0 R_s C}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

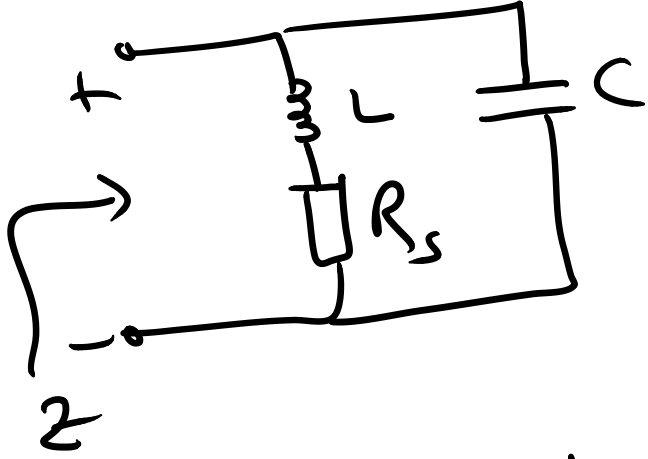
$$I(j\omega) = \frac{j \omega V(j\omega) / L}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega_0 \omega}{Q}}$$



$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$BW = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q}$$

Paralel Rezonans Devresi



$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_s}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$V(f) = I \cdot R(f)$$

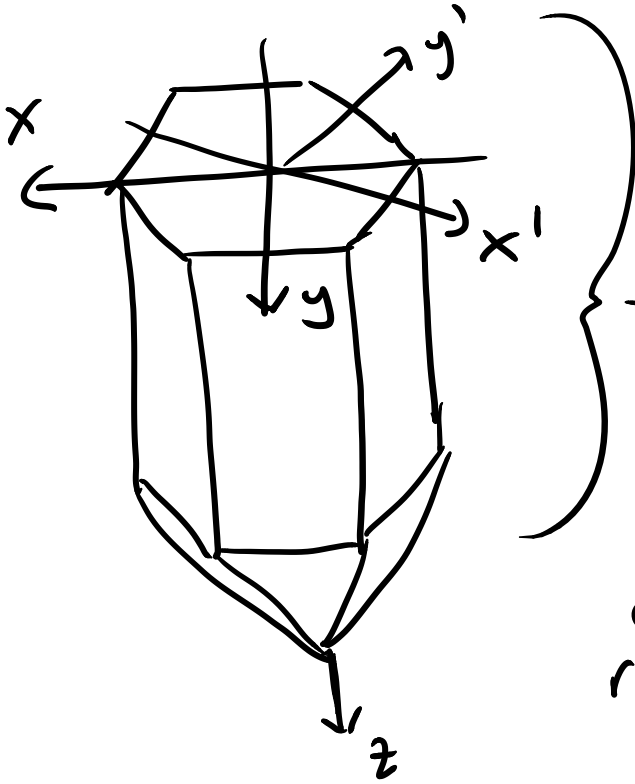
$$Z(j\omega) = \frac{1}{C}$$

$$\frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2 - j\frac{\omega\omega_0}{Q}}$$

② Kristal

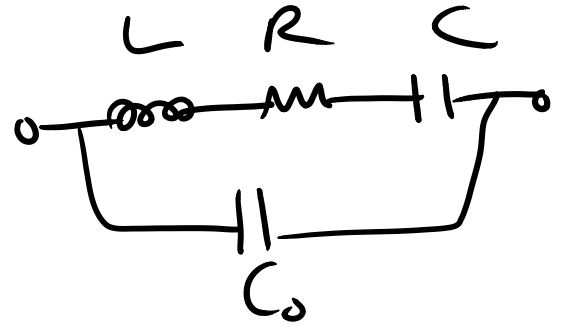
Oscilatörlerdeki f_0 frekansı bazen değişebilir. Çünkü R , L ve ya C değerleri dış etkilerle az da olsa değişebilir. Özellikle ortam sıcaklığı frekans değeri üzerinde oldukça etkilidir.

Frekans doğruluğu ve kararlılığı istenildiğinde elektromekanik rezonans özelliğe sahip piezoelektrik yapılardan yararlanılır. Bunlardan biri quartz kristalidir.

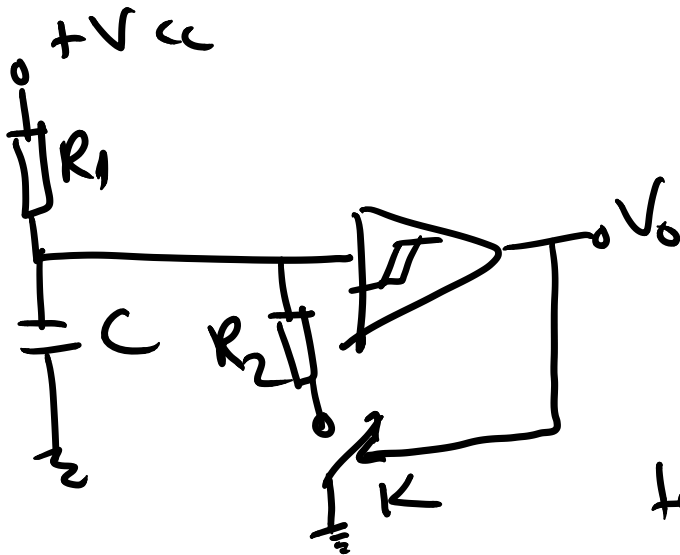


esdeğer

⇒ Kristalde x eksen
boyunca frekansı değişen
bir E alan uygulandığında
değişimin genliği mekanik
rezonans frekansında max.
olur.



③ RC Dolup-Bozalma Osilatörü (555 Timer)

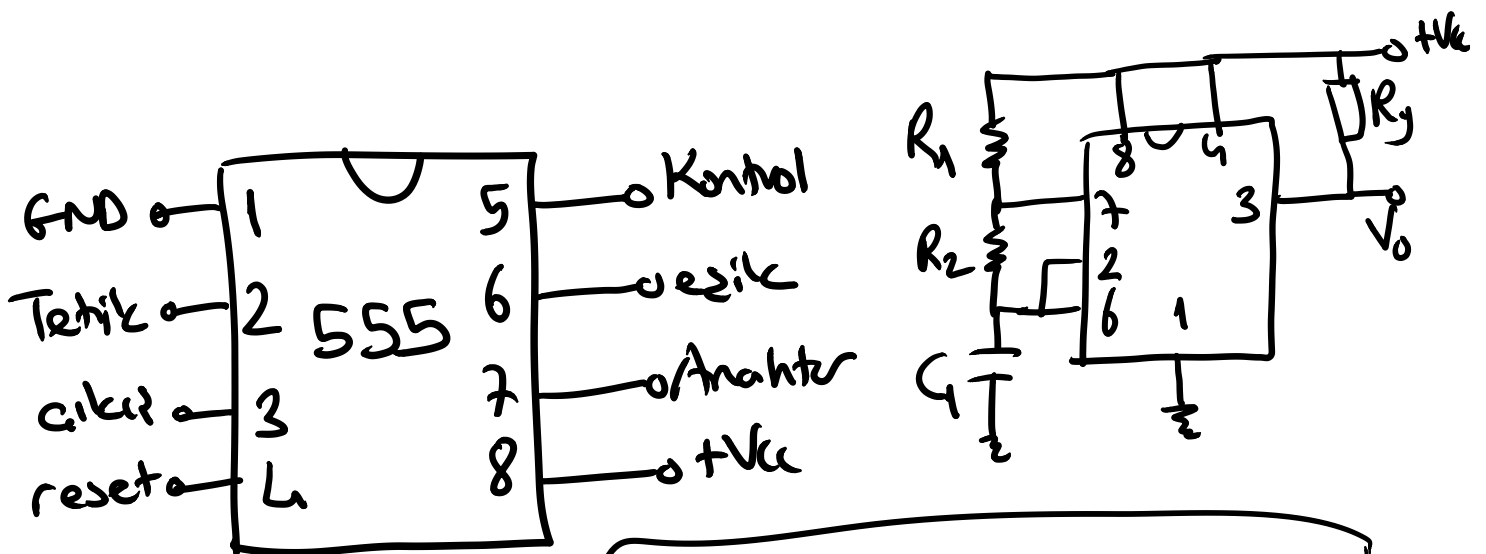
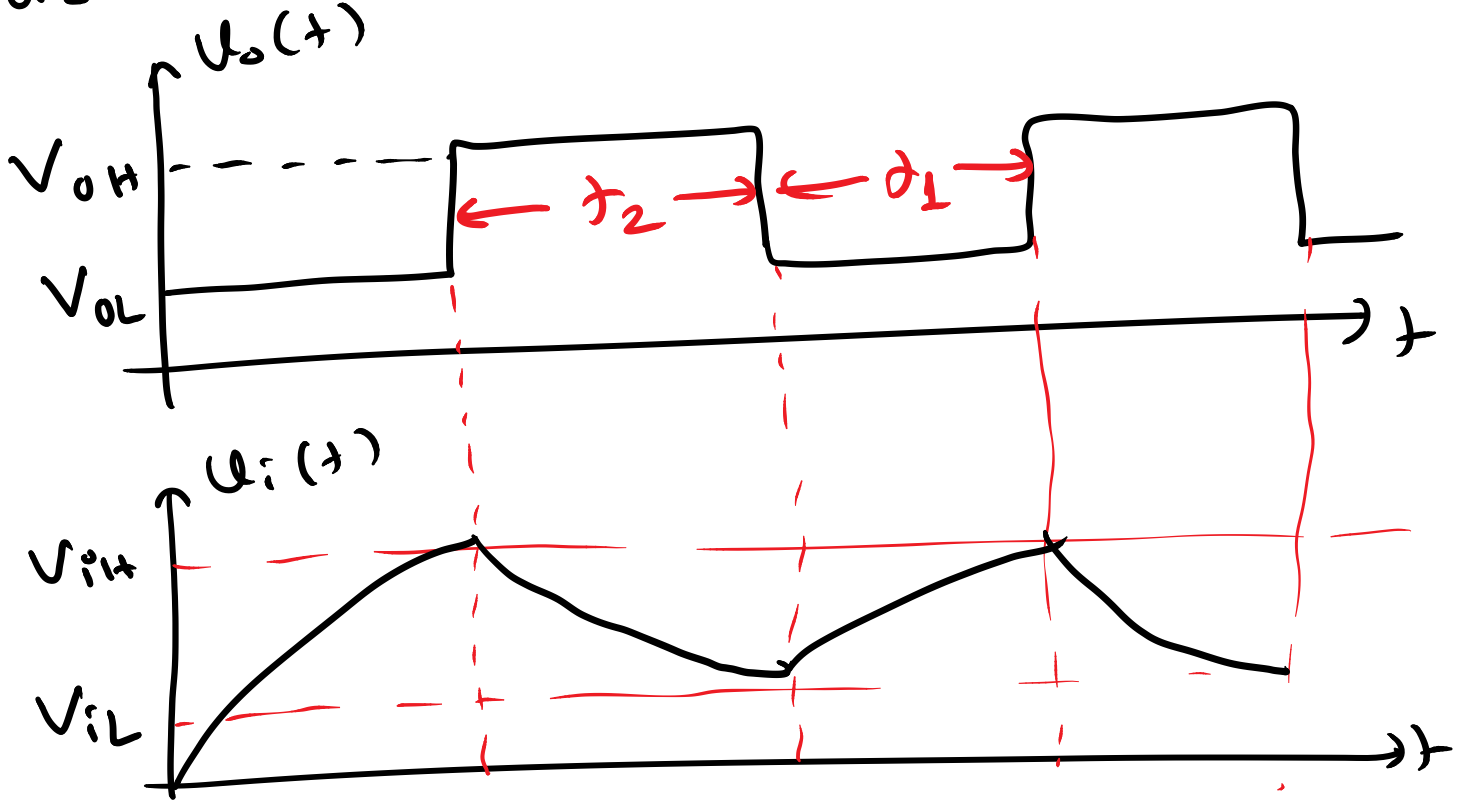


$V_o = V_{OH} (+V_{cc})$ olduğunda K kapanır ve C fazla yükünü R_2 'den atar.

$V_o = V_{OL} (-V_{cc})$ olduğunda K açılır ve C R_1 üzerinden tekrar şarj olur.

Çalışması:

Derreye gerilim uygulanmadığında C boştur ve $V_i = 0$ 'dır. $V_o = V_{OL}$ old. den Kacıktrve C, R_1 üzerinden dolar.



$$f = \frac{1}{0.693 C_1 (R_1 + 2R_2)}$$